

Лабораторная работа №10

Имитационное моделирование

Александрова УВ

7 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является решение задачи об обедающих мудрецах в утилите CPN Tools.

Задание

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях — думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки — пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

Теоретическое введение

Назначение CPN Tools:

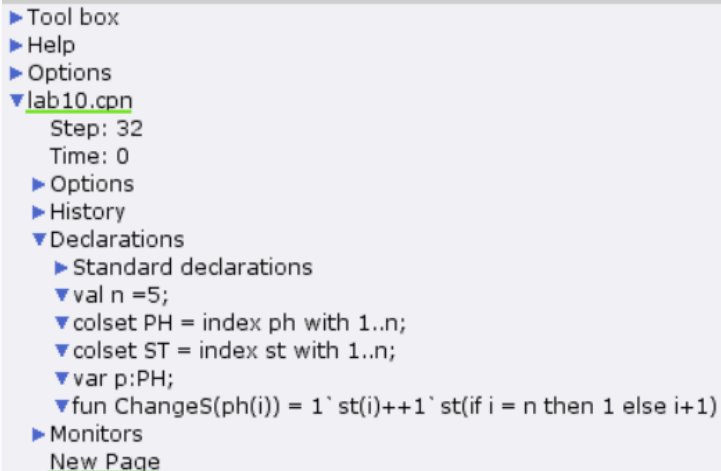
- разработка сложных объектов и моделирование процессов в различных прикладных областях, в том числе:
- моделирование производственных и бизнес-процессов;
- моделирование систем управления производственными системами и роботами;
- спецификация и верификация протоколов, оценка пропускной способности сетей и качества обслуживания, проектирование телекоммуникационных устройств и сетей.

Выполнение лабораторной работы

1. Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги.

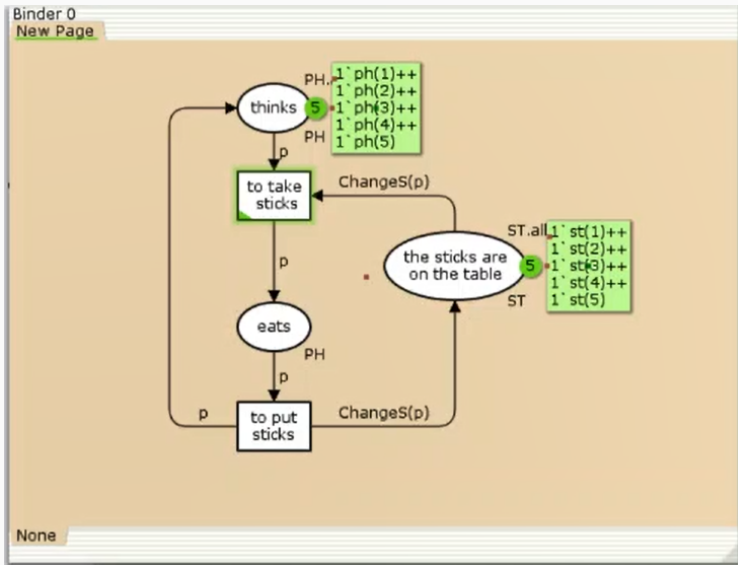
Начальные данные:

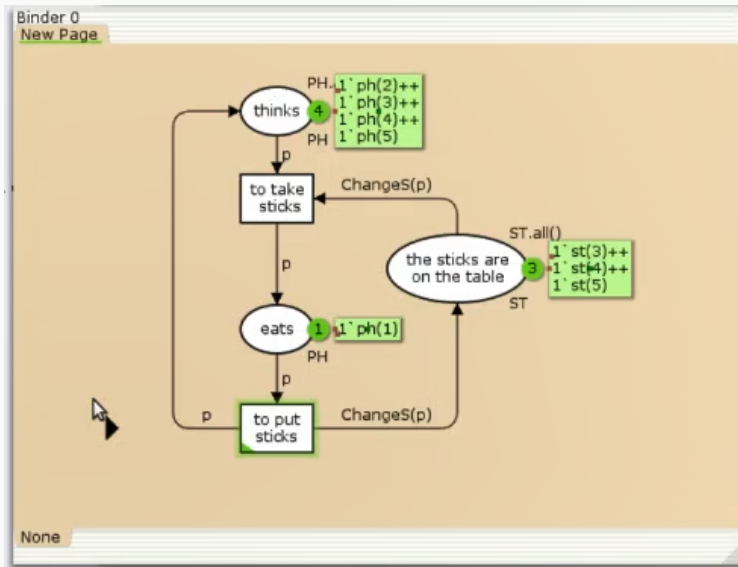
- позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table)
- переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)



- ▶ Tool box
- ▶ Help
- ▶ Options
- ▼ lab10.cpn
 - Step: 32
 - Time: 0
 - ▶ Options
 - ▶ History
 - ▼ Declarations
 - ▶ Standard declarations
 - ▼ val n =5;
 - ▼ colset PH = index ph with 1..n;
 - ▼ colset ST = index st with 1..n;
 - ▼ var p:PH;
 - ▼ fun ChangeS(ph(i)) = 1`st(i)++1`st(if i = n then 1 else i+1)
 - ▶ Monitors
 - New Page

Рис. 1: Декларации





Statistics

State Space

Nodes: 11

Arcs: 30

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page'eats 1	2	0
New_Page'the_sticks_are_on_the_table 1	5	1
New_Page'thinks 1	5	3

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page'eats 1 1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++

Упражнение

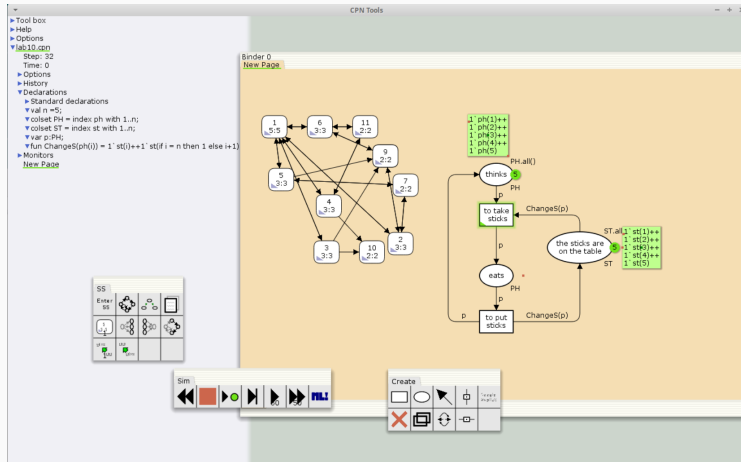


Рис. 4: Граф пространства и модель

Выводы

Я решила задачу об обедающих мудрецах при помощи утилиты CPNtools.